

# ECONOMETRIE

Curs 10

## MODELE DE REGRESIE PENTRU DATE DE TIP PANEL

# Cuprins

- Date de tip panel
- Regresia prin metoda celor mai mici pătrate grupată (POLS – Pooled ordinary least squares)
- Modelul de regresie cu efecte fixe
- Modelul de regresie cu efecte aleatoare
- Testul Hausman

# Structura datelor de tip panel

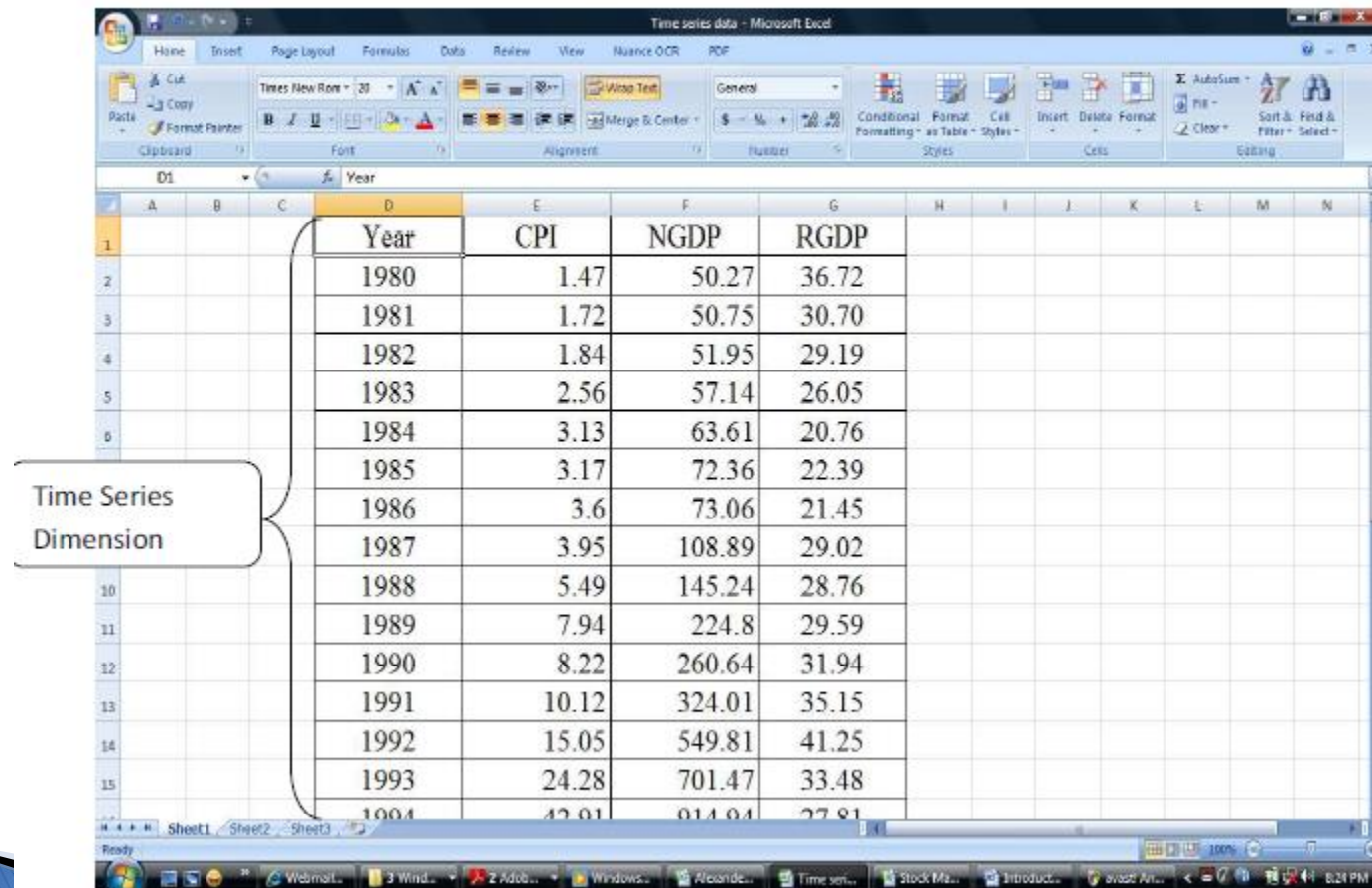
- Exista 3 tipuri de structuri de date:
  - Serii de tip profil (transversale):  $i = 1, 2, \dots, N$ ;  $T=1$ .
  - Serii cronologice (serii de timp):  $N=1$ ;  $t = 1, 2, \dots, T$ .
  - **Panel de date**:  $i = 1, 2, \dots, N$ ;  $t = 1, 2, \dots, T$ .
- Tipuri de structuri cu date de tip panel:
  - Panel de date clasic (scurt sau micro):  $N > T$
  - Panel de date macro (lung):  $T > N$
  - Panel echilibrat: date disponibile pentru toate perioadele si toti indivizii: nr de obs =  $N \times T$
  - Panel dezechilibrat: lipsesc inregistrari (de regula perioade diferite de timp pentru indivizi)

# Notăție generală

| Numărul unității | Timp | Variabila 1<br>$X_{it}$ | Variabila 2<br>$Y_{it}$ |
|------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 1                | 1    | $X_{11}$                | $Y_{11}$                |
| 1                | ...  | $X_{1t}$                | $Y_{1t}$                |
| 1                | T    | $X_{1T}$                | $Y_{1T}$                |
| ...              | 1    | $X_{i1}$                | $Y_{i1}$                |
| ...              | ...  | $X_{i2}$                | $Y_{i2}$                |
| ...              | T    | $X_{i3}$                | $Y_{i3}$                |
| N                | 1    | $X_{N1}$                | $Y_{31}$                |
| N                | ...  | $X_{Nt}$                | $Y_{Nt}$                |
| N                | T    | $X_{N3}$                | $Y_{NT}$                |

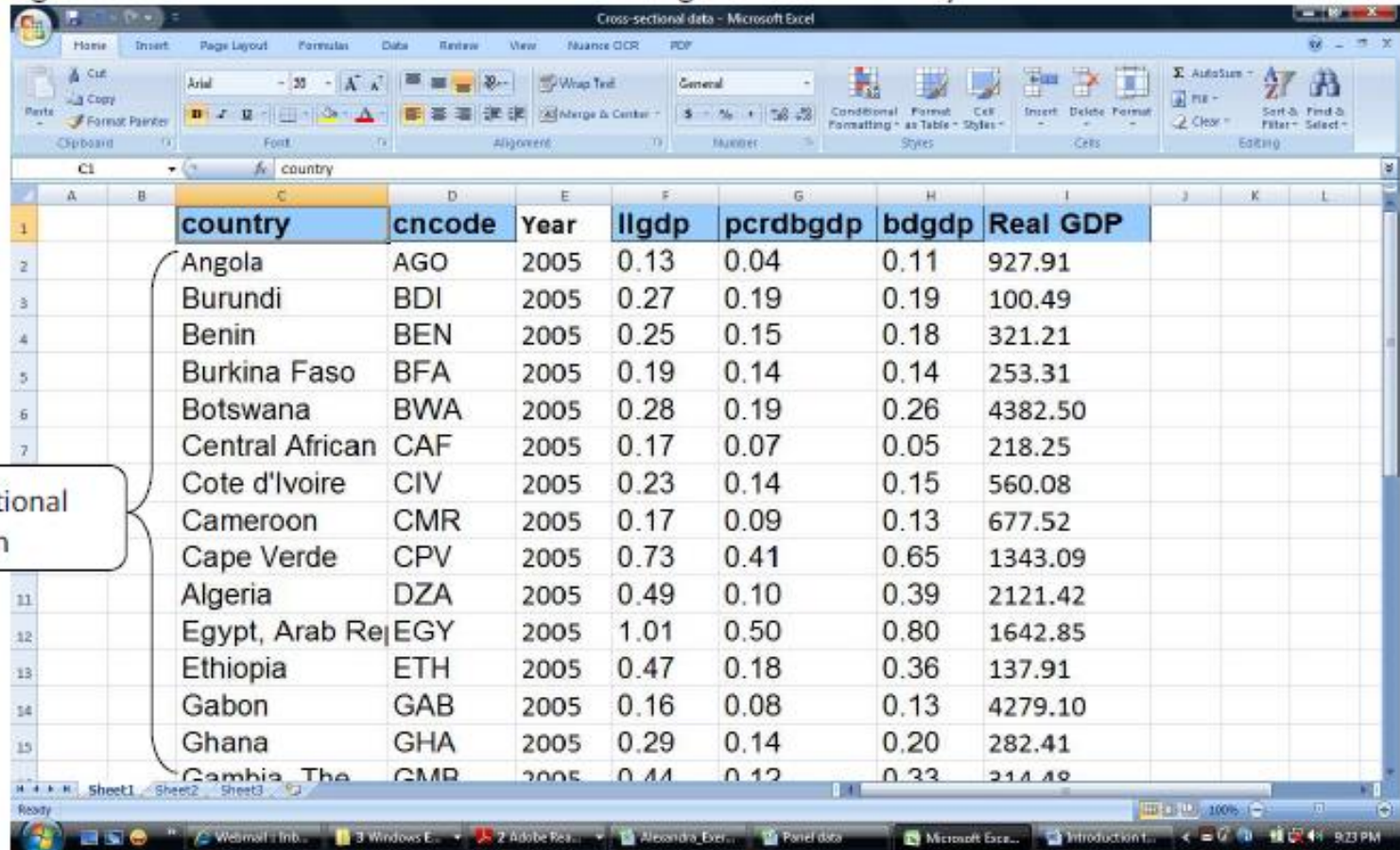
# Exemplu de date – serie cronologica

Figure 1: Time series data set covering selected macroeconomic variables in Nigeria over the period 1980 – 2007.



# Exemplu de date – serie de tip profil

Figure 2: Cross-sectional data set covering selected SSA for year 2005



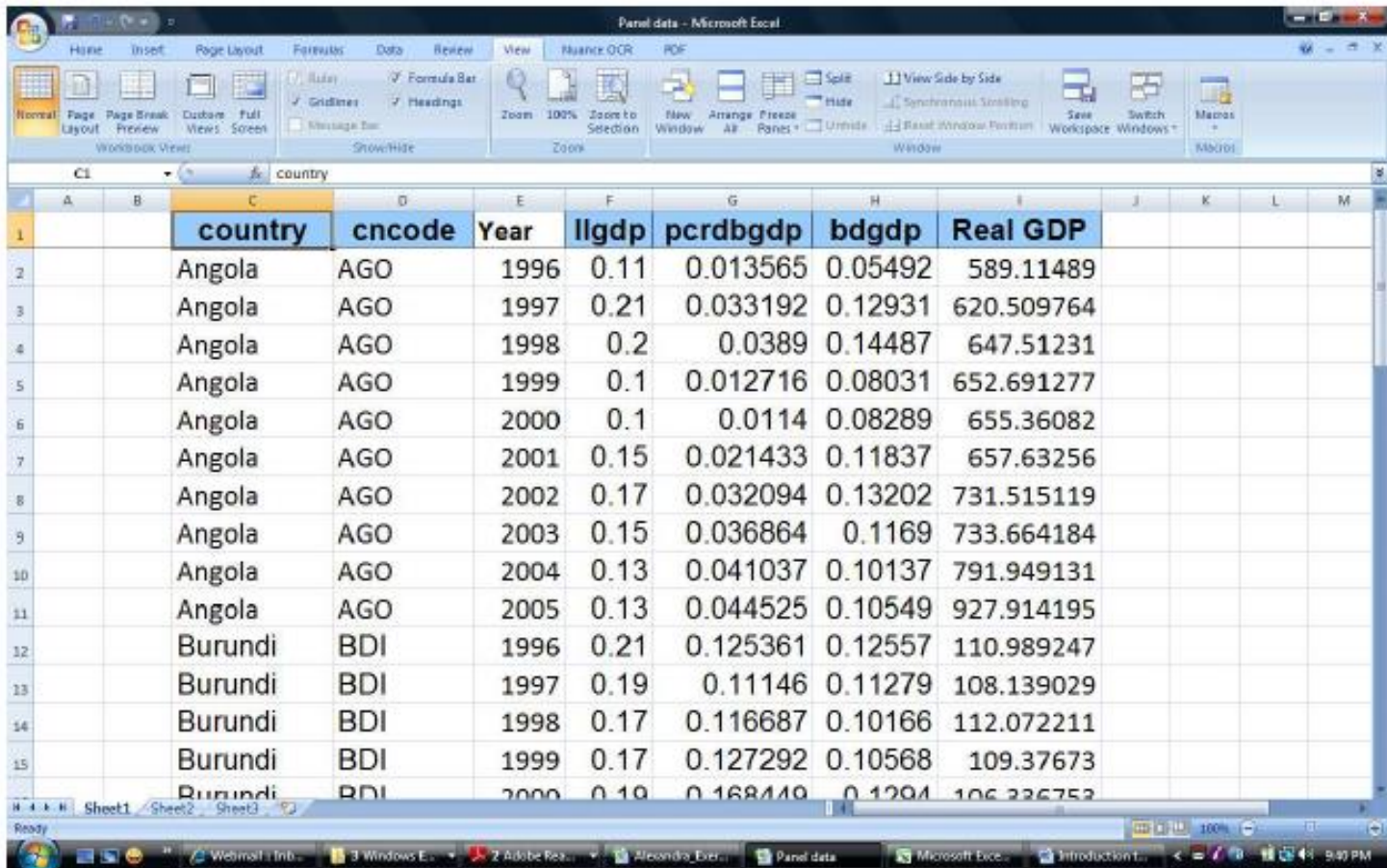
The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Cross-sectional data - Microsoft Excel'. The data is organized in a table with the following columns: country, cncode, Year, llgdp, pcrdbgdp, bdgdp, and Real GDP. The rows list 15 countries from Angola to Gambia. A callout box labeled 'Cross-sectional Dimension' points to the 'country' column.

| country         | cncode | Year | llgdp | pcrdbgdp | bdgdp | Real GDP |
|-----------------|--------|------|-------|----------|-------|----------|
| Angola          | AGO    | 2005 | 0.13  | 0.04     | 0.11  | 927.91   |
| Burundi         | BDI    | 2005 | 0.27  | 0.19     | 0.19  | 100.49   |
| Benin           | BEN    | 2005 | 0.25  | 0.15     | 0.18  | 321.21   |
| Burkina Faso    | BFA    | 2005 | 0.19  | 0.14     | 0.14  | 253.31   |
| Botswana        | BWA    | 2005 | 0.28  | 0.19     | 0.26  | 4382.50  |
| Central African | CAF    | 2005 | 0.17  | 0.07     | 0.05  | 218.25   |
| Cote d'Ivoire   | CIV    | 2005 | 0.23  | 0.14     | 0.15  | 560.08   |
| Cameroon        | CMR    | 2005 | 0.17  | 0.09     | 0.13  | 677.52   |
| Cape Verde      | CPV    | 2005 | 0.73  | 0.41     | 0.65  | 1343.09  |
| Algeria         | DZA    | 2005 | 0.49  | 0.10     | 0.39  | 2121.42  |
| Egypt, Arab Re  | EGY    | 2005 | 1.01  | 0.50     | 0.80  | 1642.85  |
| Ethiopia        | ETH    | 2005 | 0.47  | 0.18     | 0.36  | 137.91   |
| Gabon           | GAB    | 2005 | 0.16  | 0.08     | 0.13  | 4279.10  |
| Ghana           | GHA    | 2005 | 0.29  | 0.14     | 0.20  | 282.41   |
| Gambia, The     | GMB    | 2005 | 0.44  | 0.12     | 0.33  | 214.48   |



# Exemplu de date de tip panel

Figure 3: Panel Data covering selected SSA over the period 1996-2005



|    | A | B | C       | D      | E    | F     | G        | H       | I          | J | K | L | M |
|----|---|---|---------|--------|------|-------|----------|---------|------------|---|---|---|---|
|    |   |   | country | cncode | Year | llgdp | pcrdbgdp | bdgdp   | Real GDP   |   |   |   |   |
| 1  |   |   |         |        |      |       |          |         |            |   |   |   |   |
| 2  |   |   | Angola  | AGO    | 1996 | 0.11  | 0.013565 | 0.05492 | 589.11489  |   |   |   |   |
| 3  |   |   | Angola  | AGO    | 1997 | 0.21  | 0.033192 | 0.12931 | 620.509764 |   |   |   |   |
| 4  |   |   | Angola  | AGO    | 1998 | 0.2   | 0.0389   | 0.14487 | 647.51231  |   |   |   |   |
| 5  |   |   | Angola  | AGO    | 1999 | 0.1   | 0.012716 | 0.08031 | 652.691277 |   |   |   |   |
| 6  |   |   | Angola  | AGO    | 2000 | 0.1   | 0.0114   | 0.08289 | 655.36082  |   |   |   |   |
| 7  |   |   | Angola  | AGO    | 2001 | 0.15  | 0.021433 | 0.11837 | 657.63256  |   |   |   |   |
| 8  |   |   | Angola  | AGO    | 2002 | 0.17  | 0.032094 | 0.13202 | 731.515119 |   |   |   |   |
| 9  |   |   | Angola  | AGO    | 2003 | 0.15  | 0.036864 | 0.1169  | 733.664184 |   |   |   |   |
| 10 |   |   | Angola  | AGO    | 2004 | 0.13  | 0.041037 | 0.10137 | 791.949131 |   |   |   |   |
| 11 |   |   | Angola  | AGO    | 2005 | 0.13  | 0.044525 | 0.10549 | 927.914195 |   |   |   |   |
| 12 |   |   | Burundi | BDI    | 1996 | 0.21  | 0.125361 | 0.12557 | 110.989247 |   |   |   |   |
| 13 |   |   | Burundi | BDI    | 1997 | 0.19  | 0.11146  | 0.11279 | 108.139029 |   |   |   |   |
| 14 |   |   | Burundi | BDI    | 1998 | 0.17  | 0.116687 | 0.10166 | 112.072211 |   |   |   |   |
| 15 |   |   | Burundi | BDI    | 1999 | 0.17  | 0.127292 | 0.10568 | 109.37673  |   |   |   |   |
| 16 |   |   | Burundi | BDI    | 2000 | 0.19  | 0.168449 | 0.1294  | 106.226752 |   |   |   |   |

# Avantajele structurii de tip panel

- ▶ Datele de tip panel fac posibilă estimarea relațiilor în dinamică, chiar dacă datele sunt disponibile pentru o perioadă scurtă de timp, prin creșterea numărului observațiilor ( $N \times T$ )
- ▶ Încorporează dimensiunea timp pentru datele în secțiune transversală și dimensiunea spațiu pentru serii temporale
- ▶ Eficiență sporită a estimărilor modelelor de regresie prin mărimea eșantionului
- ▶ Capacitatea de a controla efectele individuale fixe – ceea ce este comun unui individ de-a lungul timpului, dar care poate varia între indivizi



# Econometria datelor de tip panel

## Introducere

Studiul *datelor în structură de tip panel* înseamnă analiza în comun a observațiilor în secțiuni transversală (regiuni, țări, sectoare, gospodării, firme etc.), realizate în mai multe perioade de timp.

## Structuri de date:

- *date în structuri transversale*: șomajul în luna septembrie, pe județe: Alba, Arad, Argeș, ...
- *serii de timp*: șomajul în jud. Alba în ian., feb., mar., ...
- *serii de tip panel*: șomajul în Alba, Arad, Argeș ... urmărit în ian., feb., mar., ...

## Exemple de date de tip panel:

- dinamica lunară (sau trimestrială, anuală) a ratei șomajului (sau a veniturilor, câștigurilor salariale ...) pe județe (sau regiuni, țări)
- dinamica producției industriale, pe ramuri
- dinamica VAB / trimestre și pe ramuri
- dinamica PIB / trimestre, pe structura de utilizare
- dinamica investițiilor străine directe / țări
- evoluția PIB (inflației, ratei șomajului, datoriei publice ...) pe țări

Modelul de regresie lineară simplă, pentru datele de tip panel se scrie

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + e_{it},$$

unde  $i = 1, 2, \dots, N$  (indivizi, gospodării, firme, regiuni, țări ...),  $t = 1, 2, \dots, T$  (timpul),  $\alpha$  și  $\beta$  sunt parametrii modelului. Variabilele  $y_{it}$  și  $x_{ij}$  măsoară înregistrarea unui fenomen în structura  $i$ , la momentul  $t$ . Evident, modelul poate fi extins prin includerea mai multor variabile explicative.

# Erorile in modelele cu date de tip panel

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + u_{it}$$

- ▶ Termenul eroare include întotdeauna toți factorii neobservabili care determină variabila rezultativă Y
- ▶ Termenul eroare într-un model de regresie pe date de tip panel are 3 componente:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \alpha_i + \mu_t + \varepsilon_{it}$$

efect neobservat  
specific individului

efect neobservat  
specific timpului

efect neobservat  
specific individului  
si timpului

- ▶  $\alpha_i$  cuprinde impactul variabilelor neobservate constante în timp pentru un anumit individ, dar care variază între indivizi: *calitatea managementului, cultura organizațională (firma); gen, inteligenta, educația părinților (individ); calitatea instituțiilor (țări)*
- ▶  $\mu_t$  cuprinde impactul variabilelor neobservate care afectează în același fel toți indivizii într-o anumită perioadă de timp, însă variază în timp: *modificări de politică, rata de schimb, inflatia, schimbarea valorilor în societate, criza economica, pandemia, inovații tehnologice majore (internetul, AI)*
- ▶  $\varepsilon_{it}$  cuprinde impactul variabilelor neobservate care variază atât între indivizi cât și în timp: *starea de bine, motivatia, venituri ocazionale sau pierderi (moșteniri, amenzi, cheltuieli neprevăzute, bonusuri), rata de absenteism, etc*

# Termenul eroare

$$u_{it} = \alpha_i + \mu_t + \varepsilon_{it}$$

- ▶ Dacă se face o secțiune transversală (se observă N indivizi la un moment de timp t, de exemplu t = 2023)

$$Y_{1\ 2023} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2023} + \beta_2 X_{2\ 2023} + \alpha_1 + \boxed{\mu_{2023}} + \varepsilon_{1\ 2023}$$

$$Y_{i\ 2023} = \beta_0 + \beta_1 X_{i\ 2023} + \beta_2 X_{2\ i\ 2023} + \alpha_i + \boxed{\mu_{2023}} + \varepsilon_{i\ 2023}$$

$$Y_{N\ 2023} = \beta_0 + \beta_1 X_{N\ 2023} + \beta_2 X_{2\ N\ 2023} + \alpha_N + \boxed{\mu_{2023}} + \varepsilon_{N\ 2023}$$

# Date de tip panel

- ▶ Observații repetate în diverse momente de timp pentru același individ

$$Y_{1\ 2021} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2021} + \beta_2 X_{2\ 2021} + \alpha_1 + \mu_{2021} + \varepsilon_{1\ 2021}$$

$$Y_{1\ 2022} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2022} + \beta_2 X_{2\ 2022} + \alpha_1 + \mu_{2022} + \varepsilon_{1\ 2022}$$

$$Y_{1\ 2023} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2023} + \beta_2 X_{2\ 2023} + \alpha_1 + \mu_{2023} + \varepsilon_{1\ 2023}$$

$$Y_{2\ 2021} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2\ 2021} + \beta_2 X_{2\ 2\ 2021} + \alpha_2 + \mu_{2021} + \varepsilon_{2\ 2021}$$

$$Y_{2\ 2022} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2\ 2022} + \beta_2 X_{2\ 2\ 2022} + \alpha_2 + \mu_{2022} + \varepsilon_{2\ 2022}$$

$$Y_{2\ 2023} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ 2\ 2023} + \beta_2 X_{2\ 2\ 2023} + \alpha_2 + \mu_{2023} + \varepsilon_{2\ 2023}$$

.....

# Metoda celor mai mici pătrate (OLS)

- ▶ Una din ipotezele metodei celor mai mici pătrate este:

$$\text{Cov}(X_i, U_i) = 0$$

- ▶ Se presupune că toate cele trei componente sunt independente între ele și cu variabila X

$$u_{it} = \alpha_i + \mu_t + \varepsilon_{it}$$

- ▶ Descompunerea termenului eroare indică faptul că una dintre presupunerile metodei celor mai mici pătrate nu va fi respectată: "Două observații ale aceluiași individ vor fi mai asemănătoare comparativ cu două observații provenind de la doi indivizi diferiți"

$$\text{Cov}(X_i, \alpha_i) \neq 0$$



# Metoda celor mai mici pătrate grupată (Pooled OLS)

- ▶ Este cea mai simplă abordare
- ▶ Combină într-o singură mulțime ambele dimensiuni
- ▶ Renunță la structura temporală și transversală
- ▶ Se estimează parametrii ecuației de regresie liniară

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \dots + \beta_p x_{pit} + u_{it}$$

unde  $i$  este individul iar  $t$  este timpul

# Metoda celor mai mici pătrate grupată (Pooled OLS)

- ▶ Metoda celor mai mici pătrate grupată va furniza estimatori ai parametrilor constanți fără diferențiere între indivizi și timp
- ▶ Din cauza componentei efectului neobservat specific indivizilor una din ipotezele pe care se bazează metoda celor mai mici pătrate poate fi nerespectată:
  - Presupunerea că fiecare eroare în fiecare perioadă de timp, pentru fiecare persoană este necorelată cu variabilele și efectele pentru fiecare persoană și de-a lungul timpului, poate să nu fie respectată
- ▶ Structura de tip panel are dimensiunea timp, deci corelația dintre erori succesive poate să conducă la violarea ipotezei privind non autocorelarea erorilor
  - Estimatorii obținuți nu vor fi deplasați însă vor fi neeficienți (informația cu privire la autocorelarea erorilor poate fi folosită pentru obținerea de estimatori mai buni)

# Metode specifice datelor de tip panel

- ▶ Permit diferențierea comportamentului între indivizi și în perioade diferite de timp sub forma:
  - **Efectelor fixe** (*Fixed effects*): atunci când există corelație între  $X$  și  $\alpha_i$
  - **Efectelor aleatoare** (*Random effects*): atunci când corelația între  $X$  și  $\alpha_i$  este zero

# Metode specifice datelor de tip panel

$$y_{it} = x_{it}\beta + u_{it} \quad \text{și} \quad u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it} \quad \text{pentru} \quad i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

Ipotezele privind termenul eroare  $\varepsilon$  zgomot alb (ca în regresia liniară):

- media zero a erorilor
- dispersia erorilor constantă
- non-autocorelarea erorilor

Efectul individual este un parametru fix  $\Rightarrow$  model cu termeni liberi individuali

Ipotezele privind efectele individuale  $\alpha_i$

- media zero a erorilor
- dispersia erorilor constantă
- non-autocorelarea erorilor

Ipoteză: Nu există corelație între efectul individual și termenul eroare  $\varepsilon$ :

$$E(\alpha_i \varepsilon_{it}) = 0$$

Dar poate exista corelație între efectul individual și variabilele explicative:

$$E(x_{it} \alpha_i) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{fixed effects model}$$

# Modelul cu efecte fixe

- ▶ Modelul pentru o singură observație:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

- ▶ Modelul pentru individul i:

$$\begin{pmatrix} y_{i1} \\ \vdots \\ y_{iT} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \alpha_i + \begin{bmatrix} x_{i1}^1 & \cdots & x_{i1}^K \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{iT}^1 & \cdots & x_{iT}^K \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_K \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_{i1} \\ \vdots \\ \varepsilon_{iT} \end{pmatrix} \quad \text{resp.} \quad y_i = \iota_T \alpha_i + X_i \beta + \varepsilon_i$$

- ▶ Modelul pentru toate observatiile

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \iota_T & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \iota_T & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \iota_T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_N \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_N \end{bmatrix} \beta + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_N \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} y & = & D_N & \alpha & + & X & \beta & + & \varepsilon \\ (NT \times 1) & & (NT \times N)(N \times 1) & & (NT \times K)(K \times 1) & & (NT \times 1) \end{matrix}$$

Variabilă dummy pentru individul i

# Modelul cu efecte fixe

- ▶ Estimarea folosind metoda celor mai mici pătrate cu variabile dummy:
- ▶ Estimatorul lui  $\beta$  este BLUE (atâta timp cât  $\varepsilon$  este zgomot alb)
- ▶ Dar:
  - calcule complexe dacă  $N$  este mare
  - dimensiunea mare a vectorului coeficienților poate conduce la estimări imprecise
  - pierdere mare a gradelor de libertate
  - de multe ori nu suntem interesați de toți parametrii  $\alpha_i$  dacă  $N$  este mare!
- ▶ Scop: Eliminarea efectului individual, adică
  - Transformarea prin diferențe de ordinul I
  - Transformarea în interiorul perioadelor de timp (toate observațiile se măsoară în deviație față de media în timp a fiecărui individ)



# Modelul cu efecte fixe

- ▶ Transformarea în interiorul perioadelor de timp:

$$y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i) \beta + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i) \quad i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

$$\text{unde } \bar{y}_i = \sum_{t=1}^T y_{it} / T$$

**Modelul transformat:**  $\tilde{y}_{it} = \tilde{x}_{it} \beta + \tilde{\varepsilon}_{it}$ , where  $\tilde{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_i$  etc.

Observăm că parametrii  $\alpha$  nu mai apar în ecuație → aceștia sunt considerați neimportanți și nu vor mai fi estimați

Prin aplicarea metodei celor mai mici pătrate clasică ecuației transformate va rezulta estimatorul obținut prin metoda celor mai mici pătrate cu variabile dummy numit Within Estimator:

$$\hat{\beta}_W = (\tilde{X}'\tilde{X})^{-1} \tilde{X}'\tilde{y} = \hat{\beta}_{LSDV}$$

# Modele cu efecte fixe

- ▶ Estimatorul modelului cu efecte fixe pentru  $\beta$ :
  - nedeplasat
  - consistent în toate cele trei cazuri (N mare & T fix, T mare & N fix, N & T mari)
  - eficient
  - asimptotic normal distribuit

# Model cu efecte fixe

- ▶ Estimarea termenilor liberi individuali:

$$\hat{\alpha}_{i,W} = \bar{y}_i - \bar{x}_i \hat{\beta}_W$$

- ▶ Dacă modelul inițial include o constantă  $\mu$ , atunci este estimat efectul compus  $\alpha_i + \mu$  (interpretare diferită a lui  $\alpha_i$ ).
- ▶ Nu este posibilă identificarea efectelor individuale decât în cazul în care se face o presupunere suplimentară, adică:

$$\sum_{i=1}^N \alpha_i = 0$$

- ▶ Estimatorii pentru  $\alpha_i$  :
  - ▶ nu sunt consistenți pentru N mare:
  - ▶ numărul parametrilor crește odată cu creșterea lui N

# Modelul cu efecte aleatoare

$$(*) \quad y_{it} = \mu + x_{it}\beta + u_{it}, i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T \quad \text{și} \quad u_{it} = \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Ipotezele privind termenul eroare  $\varepsilon$  zgomot alb (ca în regresia liniară):

- media zero a erorilor
- dispersia erorilor constantă
- non-autocorelarea erorilor

Ipotezele privind efectele individuale  $\alpha_i$ : distribuția constantă de-a lungul lui  $i$

- media zero a erorilor
- dispersia erorilor constantă
- non-autocorelarea erorilor

Ipoteză: Nu există corelație între efectul individual și termenul eroare  $\varepsilon$ :

$$E(\alpha_i \varepsilon_{it}) = 0$$

Ipoteză: Nu există corelație între efectul individual și variabilele explicative:

$$E(x_{it} \alpha_i) = 0 \Leftrightarrow \text{random effects model}$$

# Modele cu efecte aleatoare

- ▶ Cum poate fi implementat estimatorul modelului cu efecte aleatoare?
- ▶ Estimator RE (Random Effects)
- ▶ Se face următoarea transformare pentru fiecare observație:

$$y_{it} - \theta \bar{y}_i = (1 - \theta) \mu + (x_{it} - \theta \bar{x}_i) \beta + (u_{it} - \theta \bar{u}_i),$$
$$i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

Unde

$$\theta = 1 - \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sigma_\varepsilon^2 + T \sigma_\alpha^2}}$$

( $\sigma_\varepsilon^2$  este dispersia lui  $\varepsilon$  și  $\sigma_\alpha^2$  este dispersia lui  $\alpha$ )

# Model cu efecte aleatoare

- ▶ Estimarea ecuației transformate se va face cu metoda celor mai mici pătrate. Acesta este estimatorul obținut prin metoda celor mai mici pătrate generalizată și se numește estimator RE (Random Effects).

Estimatorul RE:

- este consistent
- este eficient dacă modelul pentru componentele erorilor este adevărat

# Modele cu efecte aleatoare

## ► Estimatorul BE

$$y_{it} = \mu + x_{it}\beta + \alpha_i + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

## ► Putem scrie

$$\bar{y}_i = \mu + \bar{x}_i\beta + \alpha_i + \bar{\varepsilon}_i \quad i = 1, \dots, N \quad (\text{Transformarea dintre perioadele de timp})$$

## ► Se calculează estimatorul prin metoda celor mai mici pătrate pentru acest model transformat, numit estimator BE (Between Estimator)

## ► Estimatorul BE:

- Este consistent, dacă efectele individuale și X sunt necorelate
- Nu este eficient (ține cont doar de variația dintre indivizi)



# Model cu efecte aleatoare

- Estimatorul RE este o sumă ponderată a estimatorilor Within și Between:

$$\hat{\beta}_{RE} = \underbrace{\left( X'M_D X + \psi X'P_D X \right)^{-1} X'M_D X}_{\text{Within}} \hat{\beta}_{FE} + \underbrace{\left( X'M_D X + \psi X'P_D X \right)^{-1} X'P_D X}_{\text{Between}} \hat{\beta}_{BE}$$

$$\psi = (1 - \theta)^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{T \cdot \sigma_\alpha^2 + \sigma_\varepsilon^2}$$

- Cazuri speciale

$$\sigma_\alpha^2 = 0 \Rightarrow \psi = 1 \Rightarrow \text{OLS}$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow \psi \rightarrow 0 \Rightarrow \text{Within estimator}$$

$$\sigma_\varepsilon^2 = 0 \Rightarrow \psi = 0 \Rightarrow \text{Within estimator}$$

$$\phi \rightarrow \infty \Rightarrow \text{Between estimator}$$

# Aplicarea modelului RE

## ► Modelul clasic de regresie liniara

$$y = X\beta + u = X\hat{\beta} + \hat{u} = \hat{y} + \hat{u} \longrightarrow R^2 = \text{corr}(\hat{y}, y)^2 = \frac{\text{Var}(\hat{y})}{\text{Var}(y)} = \frac{\text{Var}(y) - \text{Var}(\hat{u})}{\text{Var}(y)} = \frac{\hat{y}'\hat{y}}{y'y} = 1 - \frac{\hat{u}'\hat{u}}{y'y}$$

## ► Variante de modele

1. Modelul initial general  $y_{it} = \mu + x_{it}\beta + \alpha_i + \varepsilon_{it} \longrightarrow \hat{y}_{it} = \hat{\mu} + x_{it}\hat{\beta}$
2. Modelul transformat Between  $\bar{y}_i = \mu + \bar{x}_i\beta + \alpha_i + \bar{\varepsilon}_i \longrightarrow \hat{\bar{y}}_i = \hat{\mu} + \bar{x}_i\hat{\beta}$
3. Modelul transformat Within  $y_{it} - \bar{y}_i = (x_{it} - \bar{x}_i)\beta + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_i) \longrightarrow \hat{\hat{y}} = \hat{y}_{it} - \hat{\bar{y}}_i = (x_{it} - \bar{x}_i)\hat{\beta}$
4. Modelul transformat RE  $y_{it} - \theta\bar{y}_i = (x_{it} - \theta\bar{x}_i)\beta + (u_{it} - \theta\bar{u}_i)$

# Testarea pentru efecte fixe individuale

- ▶ Exista efecte fixe invididuale? => Testul F

- ▶ H0: nu există efecte fixe individuale (= modelul grupat)

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N = \alpha$$

- ▶ H1: există efecte fixe individuale

- ▶ Testul statistic

$$FT = \frac{(RSS_0 - RSS_1) / (N - 1)}{RSS_1 / (NT - N - K)}$$

- ▶ Regula de decizie: se respinge ipoteza nula (și deci modelul grupat) dacă FT este mai mare decât valoarea critică (adică dacă  $p\text{-value} < \text{un nivel de semnificație dat } \alpha, \text{ în general } 0.05$ ).

# Testarea pentru efecte aleatoare versus efecte fixe – Testul Hausman

- ▶ **Dacă se respinge modelul grupat: Se folosește modelul cu efecte fixe sau aleatoare?**
  - Testul Hausman
  - Se testează dacă efectele individuale aleatoare sunt corelate cu variabilele explicative (FE) sau nu (RE)
- ▶ **Ideea generală a testului Hausman**
  - Compară un estimator care este consistent și eficient sub ipoteza nulă și inconsistent în ipoteza alternativă cu un estimator care este consistent în ambele alternative

# Testarea pentru efecte aleatoare versus efecte fixe – Testul Hausman

**Ipotezele in cazul testului Hausman:**

- ▶ Ho: nu exista corelatie, FE consistent, RE consistent si eficient

$$E\left(x_{it}\alpha_i\right)=0$$

- ▶ H1: exista corelatie, FE consistent, RE inconsistent

$$E\left(x_{it}\alpha_i\right)\neq 0$$

# Testarea pentru efecte aleatoare versus efecte fixe – Testul Hausman

## ▶ Testul statistic:

$$HW = (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE})' (\Omega_{RE} - \Omega_{FE})^{-1} (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE}) \quad \text{sub ipoteza } H_0 \text{ este } \chi^2_k \text{ unde } k \text{ este numărul de coloane în } X$$

## ▶ Regula de decizie

- Se respinge ipoteza nulă dacă HW este mai mare decât valoarea critică (sau dacă  $p\text{-value} < \text{valoarea dată a nivelului de semnificație } \alpha$ , în general 0.05).